FHS (Filesystem Hierarchy Standard) y LSB (Linux Standard Base)

El **FHS** y el **LSB** son dos estándares fundamentales en el ecosistema Linux que buscan garantizar la coherencia y la portabilidad entre las diferentes distribuciones.

1. FHS (Filesystem Hierarchy Standard)

El FHS es un estándar que define la estructura básica de directorios y el contenido de estos en la mayoría de los sistemas operativos basados en Unix y Linux.

1.1. Objetivo del FHS

El objetivo principal es asegurar que los usuarios, administradores de sistemas y, lo que es más importante, el **software**, puedan predecir la ubicación de ficheros y directorios comunes. Esto hace que los sistemas sean más robustos y predecibles.

1.2. Estructura de Directorios

El estándar divide la estructura en tres categorías principales: **estáticos** (invariables sin intervención del administrador), **variables** (modificados por el sistema o usuarios) y **compartibles** (accesibles a través de la red) y **virtuales** (interfaz con el kernel).

1.2.1. Directorios Esenciales para el Arranque y el Sistema Raíz (estáticos)

El **directorio raíz, denotado por `/`**, es el punto de partida y el nivel superior de todo el árbol de directorios en un sistema Linux, siguiendo el **Filesystem Hierarchy Standard (FHS)**.

Propósito

- **Punto de Partida:** Todos los demás directorios y ficheros en el sistema se encuentran contenidos dentro del directorio raíz.
- **Contiene el Sistema Básico:** Es la ubicación principal del sistema de ficheros y contiene todos los ficheros y directorios que permiten el funcionamiento básico y el arranque del sistema.

Según el FHS, el directorio raíz **debe contener únicamente los ficheros y directorios necesarios para arrancar el sistema, repararlo y restaurarlo**. Esto asegura que, incluso si otras particiones cruciales (como `/usr` o `/home`) no pueden ser montadas, el sistema aún pueda iniciar o entrar en modo de recuperación.

Directorios de Datos Estáticos

El directorio raíz anteriormente detallado solo debe contener otros directorios de primer nivel, los cuales son puntos de montaje o contenedores para funciones críticas:

Estos directorios son críticos y deben estar disponibles incluso si otros sistemas de ficheros (como `/usr`) no están montados.

Directorio	Propósito según FHS
`/bin`	Binarios esenciales del comando de usuario.
`/boot`	Ficheros estáticos del cargador de arranque y el kernel del S.O. (ej. el kernel, `grub.conf`).
`/dev`	Ficheros especiales de dispositivos (ej. `/dev/sda`, `/dev/tty`).
`/etc`	Ficheros de configuración estáticos específicos del host.
`/lib`	Librerías compartidas esenciales para los binarios de `/bin` y `/sbin`.
`/sbin`	Binarios esenciales del sistema (administración).

1.2.2. Directorios de Datos Variables y de Aplicaciones (variables y compartibles)

Estos directorios gestionan la mayor parte del sistema operativo, las aplicaciones y los datos dinámicos.

Directorio	Propósito según FHS
`/home`	Directorios de inicio opcionales para los usuarios.
`/media`	Puntos de montaje para medios extraíbles (ej. CD-ROM, USB).
`/mnt`	Punto de montaje temporal para sistemas de ficheros montados manualmente.

`/opt`	Paquetes de software opcionales de terceros (ej. aplicaciones comerciales).
`/root`	Directorio de inicio del superusuario (`root`).
`/srv`	Datos específicos de los servicios ofrecidos por el sistema (ej. datos de un servidor web o FTP).
`/tmp`	Ficheros temporales (suelen borrarse en el reinicio).
`/usr`	Jerarquía secundaria para la mayoría de los datos de solo lectura del sistema (aplicaciones, librerías, documentación).
`/var`	Ficheros de datos variables (logs, spools, caches).

1.2.3. Sistemas de Ficheros Virtuales

Estos directorios no contienen ficheros reales en el disco, sino que son interfaces con el kernel en tiempo de ejecución.

Directorio	Propósito según FHS
`/proc`	Sistema de ficheros virtual con información sobre el estado del kernel y los procesos.
`/sys`	Sistema de ficheros virtual para el subsistema del kernel y configuración de dispositivos.

2. LSB (Linux Standard Base)

El LSB es un estándar conjunto que define un **sistema operativo base** que debe ser común a todas las distribuciones de Linux que lo cumplan.

2.1. Objetivo del LSB

El propósito fundamental del LSB es **mejorar la compatibilidad y portabilidad binaria**. Permite que las aplicaciones compiladas para un sistema LSB-compatible se ejecuten en cualquier otro sistema LSB-compatible sin necesidad de recompilar.

2.2. Áreas de Estandarización

El LSB no solo cubre la estructura de ficheros (se confía en el FHS), sino que estandariza las interfaces de programación y el comportamiento del sistema operativo.

- **Librerías y APIs:** Define un conjunto de librerías esenciales (ej. las de C) y las **Interfaces de Programación de Aplicaciones (API)** que deben estar disponibles. Esto garantiza que una aplicación pueda llamar a funciones estándar del sistema operativo.
- **Comandos y Utilidades:** Estandariza la presencia y el comportamiento de utilidades y comandos comunes de Linux (ej. `grep`, `awk`, comandos de gestión de usuarios).
- **Organización del Sistema de Ficheros (FHS):** Adopta y extiende el FHS, asegurando que los ficheros y las librerías críticas se encuentren en las ubicaciones esperadas, lo que es crucial para la portabilidad.
- **Sistema de Arranque (*Boot*):** Estandariza la secuencia de arranque y los *scripts* de inicialización (aunque esto ha evolucionado con *systemd*, el LSB históricamente lo ha cubierto).
- **Gestión de Paquetes:** Define el formato binario de los paquetes de software y las herramientas para gestionarlos (históricamente basado en el formato RPM).
- **Entorno de Escritorio (Desktop):** En versiones posteriores, se ha abordado la estandarización de componentes necesarios para el entorno de escritorio (ej. las librerías X Window) para facilitar la portabilidad de aplicaciones gráficas.

Mientras que el **FHS** es el mapa que estandariza **dónde** están las cosas en el disco, el **LSB** es el documento que estandariza **cómo** se comporta el sistema y **qué** herramientas y librerías están disponibles para que el software funcione de manera consistente.

FHS: https://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml
LSB: https://refspecs.linuxfoundation.org/lsb.shtml